

TB Geometry Reverb

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-12

Übersicht

Erstellt einen Hall aus einer dreidimensionalen Form, indem Strahlen innerhalb eines geschlossenen Netzes von einem Emitter bis zu einem Zuhörer verfolgt werden. Das Modell, seine Größe, seine Oberflächen und die beiden Punkte bestimmen also das Reflexionsmuster.

Was dieses Plug-in löst

Die meisten Reverbs bieten eine Raumgröße und eine Abklingzeit, die eher ein Ergebnis als einen Ort beschreiben. Wenn ein Klang zu einem bestimmten Objekt oder einem ungewöhnlichen Raum gehören muss, geben diese beiden Zahlen keine Möglichkeit zu sagen, um welchen Raum es sich handelt. TB Geometry Reverb beginnt stattdessen mit der Form. Es verfolgt Strahlen innerhalb eines geschlossenen Netzes, von einem Sender bis zu einem Zuhörer, und erstellt das Reflexionsmuster aus dem, was sie tatsächlich treffen. Da die frühen Reflexionen das Timing der realen Pfade beibehalten, bleibt die Kammfärbung, die eine Form erzeugt, erhalten und wird nicht geglättet. Es ist für Sounddesign und Musik gedacht, bei denen der Raum selbst eine hörbare Wahl sein soll.

Was Sie erwarten können

- Ein Hallcharakter, der sich ändert, wenn sich die Form ändert, nicht nur, wenn sich die Abklingzahl ändert
- Frühes Reflexions-Timing, das den realen Abständen innerhalb des Modells folgt
- Hörbare Unterschiede zwischen den Einbauformen und zwischen den Oberflächenmaterialien
- Ein stabiler Schwanz, der weiterläuft, während eine neue Simulation vorbereitet wird

Wie es funktioniert

Der Hall wird aus einem geschlossenen dreidimensionalen Modell generiert und nicht aus einem raumgroßen Menü ausgewählt. Strahlen verlassen den Sender, werden von den Netzflächen reflektiert und beim Zuhörer gesammelt. Was sie unterwegs treffen, entscheidet über das Ergebnis.

Jede Ankunftszeit ist die tatsächliche Weglänge dividiert durch die Schallgeschwindigkeit, die durch Temperature festgelegt wird. Aus diesem Grund verschiebt Scale die Reflexionen zeitlich und es gibt keine separate Vorverzögerungssteuerung.

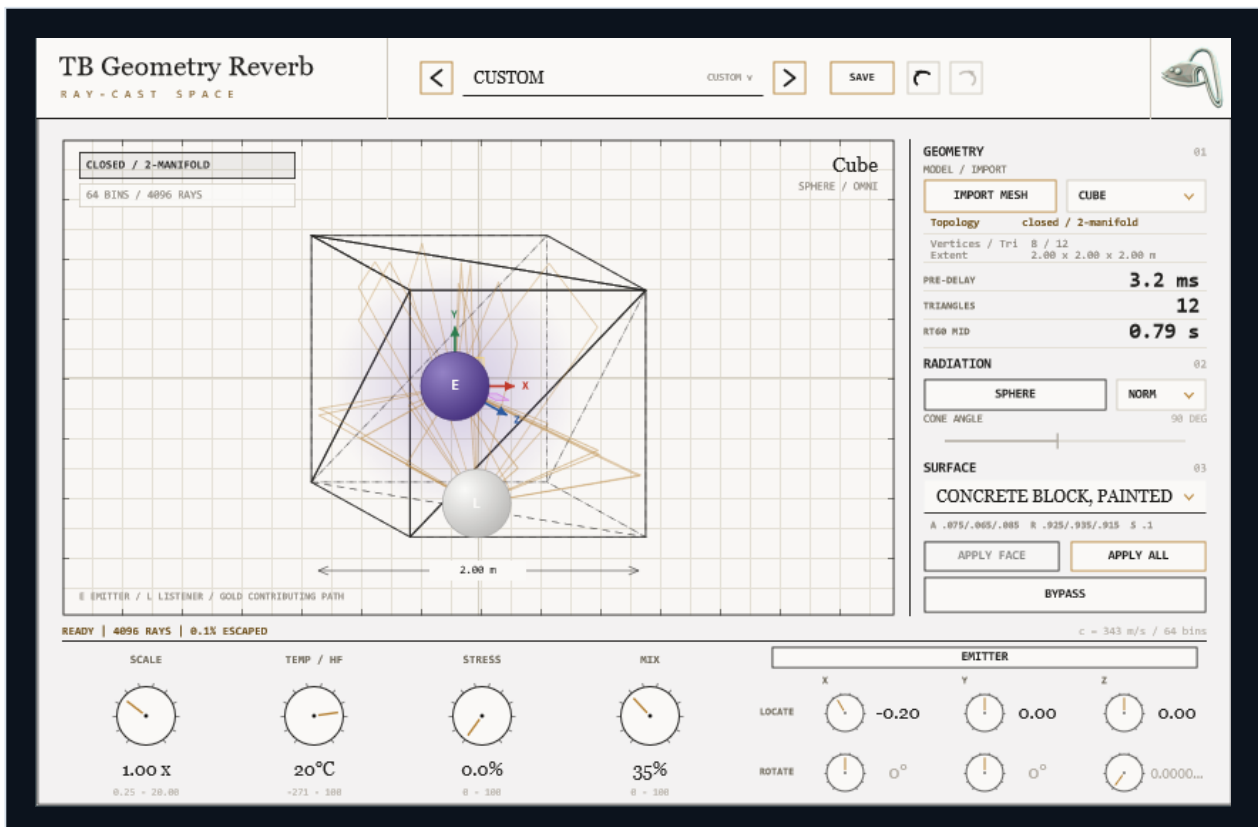
Die stärksten Ankünfte bilden die frühen Stereoreflexionen, und das Volumen, die Oberfläche und die Materialabsorption des Modells erzeugen einen späten Ausläufer mit acht Linien. Die Kammfärbung, die diskrete Pfade erzeugen, bleibt erhalten und wird nicht geglättet.

Das gesamte Mesh-Parsing, die Validierung und das Raytracing erfolgen außerhalb des Audio-Threads. Eine neue Simulation wird eingeblendet, wenn sie fertig ist, und bis dahin läuft die vorherige weiter.

Schnellstart

- 1** Fügen Sie das Plug-in ein; der eingebaute Cube wird sofort simuliert und ist sofort hörbar.
- 2** Wählen Sie eine Form aus der Modellauswahl oder verwenden Sie IMPORT MESH, um Ihr eigenes geschlossenes OBJ oder FBX zu laden.
- 3** Stellen Sie Scale ein, bis die erste im Panel angezeigte Reflexionszeit und Abklingzeit für das Material geeignet ist.
- 4** Klicken Sie im Ansichtsfenster auf E und dann auf L und ziehen Sie jeden Punkt an die Stelle, an der sich die Quelle und der Listener befinden sollten.
- 5** Wählen Sie Sphere für eine omnidirektionale Quelle oder Cone und richten Sie sie mit Emitter Azimuth und Elevation aus.
- 6** Weisen Sie ein Oberflächenmaterial zu und verwenden Sie APPLY ALL, um das gesamte Modell damit abzuhören.
- 7** Legen Sie Mix für den Rest fest und verwenden Sie dann Stress, wenn das Ende mehr Präsenz benötigt.

Benutzeroberfläche und wichtige Bereiche



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Geometrie: Modell und Import

Das Bedienfeld GEOMETRY wählt die zu hörende Form aus. Der integrierte Satz reicht von einfachen Volumenkörpern wie Cube, Tetrahedron und Sphere bis hin zu Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell und Harmonic Shell. IMPORT MESH lädt Ihre eigene Wavefront OBJ- oder FBX-Datei. Die Anzeige neben dem Selektor zeigt das Topologieurteil, die Anzahl der Scheitelpunkte und Dreiecke sowie die Ausdehnung des Modells in Metern an. Es kann nur ein geschlossenes Netz mit zwei Mannigfaltigkeiten simuliert werden. Ein als offen oder nicht vielfältig gemeldetes Netz wird zur Diagnose angezeigt, während die vorherige Simulation weiter abgespielt wird.

Scale und die Zählerstände

Scale multipliziert die Abmessungen des Modells. Da die Wegzeiten anhand der tatsächlich zurückgelegten Entfernungen berechnet werden, verschiebt die Skalierung der Form die Reflexionen zeitlich: Ein größeres Modell platziert sie weiter auseinander und ein kleineres packt sie zusammen. Das Panel meldet PRE-DELAY, die Ankunftszeit der ersten Reflexion in Millisekunden, und RT60 MID, den geschätzten Mittelbandabfall. Es gibt keine separate Vorverzögerungs- oder Abklingsteuerung, da beides Folgen der Geometrie sind.

Emitter- und Listener-Platzierung

Im Ansichtsfenster wird der Emitter als E und der Zuhörer als L angezeigt. Durch Klicken auf einen der Punkte werden seine X-, Y- und Z-Pfeile sowie seine XY-, XZ- und YZ-Ebenengriffe angezeigt, sodass ein Punkt entlang einer Achse oder über eine Ebene gezogen werden kann. Beide Punkte müssen unbedingt innerhalb der geschlossenen Hülle liegen. Wenn Sie sie verschieben, ändert sich, welche Oberflächen zuerst getroffen werden, und somit auch das frühe Muster, was normalerweise einen größeren Unterschied ausmacht als eine Änderung der Formgröße.

Radiation: Sphere und Cone

Radiation wählt aus, wie der Emitter Ton aussendet. Sphere strahlt gleichmäßig in alle Richtungen und ignoriert die Ausrichtung des Emitters vollständig. Cone begrenzt die Strahlen auf einen Strahl, dessen Breite durch Cone Angle und dessen Richtung durch Emitter Azimuth und Emitter Elevation festgelegt wird. Ein schmaler Kegel, der auf eine Wand gerichtet ist, erzeugt ein viel selektiveres, stärker gefärbtes Muster als eine omnidirektionale Quelle in derselben Form.

Oberflächenmaterialien

Das Bedienfeld SURFACE weist dem Netz ein Material zu. Die Werksbibliothek deckt hartes und poröses Mauerwerk, Ziegel, Gipskartonplatten, Putz, Sperrholz, Fensterglas, schweres Velours und Glasfaserplatten ab. Die Zeile unter der Auswahl zeigt die niedrige, mittlere und hohe Absorption des Materials zusammen mit seinem Streuwert an. APPLY FACE weist das Material der ausgewählten Fläche zu und APPLY ALL weist es dem gesamten Modell zu. Absorbierende Materialien verkürzen das Abklingen und verdunkeln die Reflexionen; Harte Materialien halten sie lange und leuchtend.

Quality und die Simulationsanzeige

Quality wählt das Strahlbudget: Draft, Normal oder High. Höhere Budgets zeichnen mehr Strahlen nach und ergeben ein dichteres, glatteres Anfangsmuster, allerdings auf Kosten eines längeren Wiederaufbaus. Die gesamte Analyse erfolgt außerhalb des Audio-Threads, sodass das Erhöhen von Quality den Audio-Stream nicht gefährdet. In der Statuszeile unter dem Ansichtsfenster werden der Status, die Anzahl der Strahlen und der Prozentsatz der ausgetretenen Strahlen angezeigt. Auf dem Bedienfeld wird REBUILDING angezeigt, während eine neue Simulation vorbereitet wird.

Temperature

Temperature stellt die Lufttemperatur ein und die Schallgeschwindigkeit folgt dieser. Die Anzeige unten rechts im Ansichtsfenster zeigt die tatsächliche Kraft, etwa 343 Meter pro Sekunde bei 20 Grad. Da jede Wegzeit eine Strecke dividiert durch diese Geschwindigkeit ist, verlängert das Abkühlen der Luft die Reflexionszeiten und das Erwärmen verkürzt sie. Über den gesamten Bereich dauert die Rückkehr der Reflexionen am kalten Ende etwa doppelt so lange wie am heißen Ende. Es handelt sich sowohl um eine zeitliche als auch um eine tonale Steuerung.

Stress

Stress bringt das Hallsignal in eine sanfte Sättigung, anstatt es einfach nur lauter zu machen. Da die leisen Details relativ zu den Spitzen ansteigen, wird der Schweif dichter und präsenter, ohne dass die Spitzen weglaufen. Es ist die Kontrolle, nach der man greifen muss, wenn ein großer Raum korrekt, aber zu höflich klingt. Die Ausgabe wird kompensiert, sodass sich durch die Erhöhung von Stress eher das Zeichen als die Ebene ändert.

Super Grain

Super Grain entscheidet, wie viele der am schwächsten ankommenden Signale als separate Ereignisse hörbar bleiben, anstatt unter den Boden zu fallen. Durch Erhöhen bleiben einzelne Spätreflexionen deutlicher erhalten, was zu einem körnigeren, strukturierten Schwanz führt. Bei Null ist die Steuerung vollständig inaktiv und die Reaktion ist identisch, als ob die Funktion überhaupt nicht vorhanden wäre.

Mix, Output und Bypass

Mix gleicht das Hallsignal gegen den trockenen Eingang aus und Output schneidet den Endpegel ab. Bypass gibt die Eingabe unverarbeitet zurück. Wenn eine neue Simulation vorbereitet wird, läuft die vorherige weiter und die beiden werden überblendet, sodass eine Änderung der Form, der Materialien oder der Platzierung den Klang nicht unterbricht.

Voreinstellungen

Die Kopfzeile enthält Vorher- und Weiter-Pfeile, den aktuellen Preset-Namen, SAVE, Rückgängig und Wiederherstellen. Voreinstellungen speichern den vollständigen Zustand, einschließlich des Netzes, der Materialzuweisung pro Fläche und der Materialdefinitionen selbst, sodass eine später abgerufene Voreinstellung nicht durch Bearbeitungen an der Materialbibliothek geändert werden kann.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Gibt die unverarbeitete Eingabe für eine A/B-Prüfung zurück. Passen Sie vor der Beurteilung die Lautstärke an und lassen Sie den Schwanz zuerst ruhen.
Cone Angle	Legt fest, wie breit der Strahl Cone ist. Im Modus Sphere hat es keine Auswirkung. Verengen Sie es, bis eine Fläche das Muster deutlich dominiert.
Emitter Azimuth	Dreht den Träger Cone horizontal. Im Modus Sphere hat es keine Auswirkung. Fegen Sie darüber und achten Sie auf die Oberfläche, auf der der Strahl landet.
Emitter Elevation	Neigt den Träger Cone vertikal. Im Modus Sphere hat es keine Auswirkung. Richten Sie es auf den Boden oder die Decke, um zu hören, wie unterschiedlich die gleiche Form sein kann.
Listener Azimuth	Dreht den Zuhörer horizontal innerhalb des Modells. Drehen Sie ihn, um die Stereoposition des Musters zu ändern, ohne den Hörer zu bewegen.
Listener Elevation	Neigt den Hörer vertikal innerhalb des Modells. Kleine Änderungen genügen; Große tauschen hauptsächlich die dominierende Oberfläche aus.
Listener Roll	Dreht den Zuhörer um seine eigene Blickrichtung. Verwenden Sie es, um das Stereobild zu neigen, anstatt das Reflexionsmuster zu ändern.
Mix	Gleicht das Hallsignal mit dem trockenen Eingang ab. Stellen Sie hier den Restbetrag ein und belassen Sie Output für die letzte Ebene.
Output	Beschneidet den endgültigen Ausgangspegel nach dem Hall. Verwenden Sie es, um die Pegel nach dem Hall anzupassen, nicht um ihn zu formen.
Quality	Wählt das Strahlenbudget für die Simulation aus: Draft, Normal oder High. Arbeiten Sie bei Normal und erhöhen Sie es dann, sobald die Platzierung festgelegt ist.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Radiation	Wählt eine omnidirektionale Sphere-Quelle oder einen gerichteten Cone-Strahl. Sphere ignoriert die Emitterwinkel vollständig; nur Cone verwendet sie.
Receiver X	Platziert den Hörer entlang der X-Achse des Modells. Es muss innerhalb der geschlossenen Hülle bleiben. Ziehen Sie lieber L im Ansichtsfenster. Die Pfeile klemmen den Punkt für Sie nach innen.
Receiver Y	Platziert den Hörer entlang der Y-Achse des Modells. Es muss innerhalb der geschlossenen Hülle bleiben. Versuchen Sie es in der Nähe einer Oberfläche und dann in der Nähe der Mitte. Der Unterschied ist groß.
Receiver Z	Platziert den Hörer entlang der Z-Achse des Modells. Es muss innerhalb der geschlossenen Hülle bleiben. Durch die Trennung vom Emitter entlang dieser Achse wird das Stereomuster verbreitert.
Rotation	Dreht das Modell relativ zu den beiden Punkten und ändert so, welche Flächen zuerst getroffen werden. Verwenden Sie diese Option, um eine andere Erstreflexionsoberfläche zu finden, ohne einen der Punkte zu verschieben.
Scale	Multipliziert die Abmessungen des Modells, wodurch die Reflexionen zeitlich verschoben werden, da die Pfadzeiten den tatsächlichen Entfernungen folgen. Beobachten Sie beim Einstellen die Vorverzögerungs- und RT60-Anzeigen. Sie sagen Ihnen, was die Größe tut.
Source X	Platziert den Emitter entlang der X-Achse des Modells. Es muss innerhalb der geschlossenen Hülle bleiben. Ziehen Sie lieber E im Ansichtsfenster. Die Pfeile klemmen den Punkt für Sie nach innen.
Source Y	Platziert den Emitter entlang der Y-Achse des Modells. Es muss innerhalb der geschlossenen Hülle bleiben. Height innerhalb der Form ändert normalerweise die erste Reflexion mehr als links oder rechts.
Source Z	Platziert den Emitter entlang der Z-Achse des Modells. Es muss innerhalb der geschlossenen Hülle bleiben. Bewegen Sie es von der Mitte weg, sodass die Pfade zu den einzelnen Oberflächen deutlich ungleich werden.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Spin X	Wird beibehalten, damit ältere Sitzungen geladen werden. Es ist träge und erzeugt keine Bewegung. Lass es in Ruhe; Es existiert nur aus Gründen der Sitzungskompatibilität.
Spin Y	Wird beibehalten, damit ältere Sitzungen geladen werden. Es ist träge und erzeugt keine Bewegung. Lass es in Ruhe; Es existiert nur aus Gründen der Sitzungskompatibilität.
Spin Z	Wird beibehalten, damit ältere Sitzungen geladen werden. Es ist träge und erzeugt keine Bewegung. Lass es in Ruhe; Es existiert nur aus Gründen der Sitzungskompatibilität.
Stress	Bringt das Hallsignal in eine sanfte Sättigung und hebt die leisen Details im Verhältnis zu den Spitzen an. Greifen Sie danach, wenn der Schwanz richtig, aber zu höflich ist.
Super Grain	Legt fest, wie viele der schwächsten Ankünfte als separate Ereignisse hörbar bleiben. Erhöhen Sie es für einen körnigeren Schwanz; Bei Null ist es völlig inaktiv.
Temperature	Legt die Lufttemperatur und damit die Schallgeschwindigkeit fest und verändert so sowohl die Reflexionszeiten als auch den Ton. Behandeln Sie es als Timing-Steuerung, nicht nur als Klangsteuerung.

Praktische Anwendungen

Einem Klang ein eigenes Objekt geben

- Wählen Sie eine Form mit einem starken Charakter, z. B. Torus, Trefoil Knot oder Corrugated Drum.
- Stellen Sie Scale klein ein, damit die Reflexionen früh eintreffen und den Klang färben, anstatt ihm nachzulaufen.
- Platzieren Sie Emitter und Listener nahe an verschiedenen Teilen der Hülle, sodass die Pfade deutlich ungleich sind.
- Weisen Sie ein hartes Material zu, damit das Muster hörbar bleibt.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle nimmt eine Resonanzsignatur auf, die zum Objekt gehört, nicht zu einem gewöhnlichen kleinen Raum.

Ein großer Raum, der lesbar bleiben muss

- Wählen Sie eine einfache geschlossene Form und erhöhen Sie Scale, bis die Anzeige vor der Verzögerung dem gewünschten Abstand entspricht.
- Tragen Sie ein saugfähiges Material wie schweres Velours oder eine Glasfaserplatte auf, um den Verfall zu verkürzen.
- Halten Sie Mix bescheiden, damit die trockene Quelle vorne bleibt.
- Erhöhen Sie Stress nur, wenn das Ende bei dieser Einstellung Mix nicht vorhanden ist.

Erwartetes Ergebnis: Der Raum erscheint als groß, während die Quelle davor frei bleibt.

Richtungsplatzierung innerhalb einer Form

- Wechseln Sie Radiation zu Cone und schränken Sie Cone Angle ein.
- Richten Sie den Strahl mit Emitter Azimuth und Emitter Elevation aus und achten Sie auf die Oberfläche, auf die er trifft.
- Bewegen Sie den Hörer, während der Strahl fixiert bleibt, um die Musteränderung zu hören.
- Erhöhen Sie Quality auf High, sobald die Platzierung festgelegt ist, um ein dichteres Endmuster zu erhalten.

Erwartetes Ergebnis: Der Hall reagiert darauf, wohin die Quelle gerichtet ist, nicht nur darauf, wo sie ist.

Häufige Fallstricke

Es kann nur ein geschlossenes Netz mit zwei Mannigfaltigkeiten simuliert werden. Ein importiertes Modell, das als offen oder nicht vielfältig gemeldet wird, wird zur Diagnose angezeigt, ersetzt jedoch nicht den abgespielten Ton. Überprüfen Sie die Topologiezeile neben der Modellauswahl, bevor Sie davon ausgehen, dass der Import stillschweigend fehlgeschlagen ist. es benennt den Fehler.

Der Emitter und der Listener müssen sich beide streng innerhalb der Shell befinden. Werte aus der Automatisierung oder einem abgerufenen Status, die außerhalb dieses Bereichs liegen, werden als ungültig markiert und blockieren die Neuerstellung, bis sie korrigiert werden. Ziehen Sie E und L im Ansichtsfenster, anstatt die Rohkoordinaten zu automatisieren, da die Griffe automatisch an der Innenseite befestigt werden.

Dies ist ein kreativer, geometriegesteuerter Hall, kein architektonisches Vorhersagetool. Die Materialangaben sind generische Referenzen und Beugung, Transmission durch Wände und Raummoden werden nicht simuliert. Wählen Sie das Material danach aus, wie es im Modell klingt, nicht nach dem Namen der Oberfläche.

Die durch diskrete Pfade erzeugte Kammfärbung ist gewollt. Wenn eine Einstellung hart klingt, bewegen Sie den Sender oder Hörer oder ändern Sie das Material, anstatt zu erwarten, dass es geglättet wird. Bewegen Sie einen Punkt ein kurzes Stück und hören Sie zu. Das Muster ändert sich normalerweise stärker als jeder einzelne Knopf.

Spin X, Spin Y und Spin Z werden beibehalten, damit ältere Sitzungen geladen werden, aber sie sind inaktiv: Sie erzeugen keine Bewegung und lösen keine neue Simulation aus. Automatisieren Sie stattdessen Scale, Rotation oder die beiden Punkte, wenn eine Sitzung Bewegung erfordert.

High Quality verfolgt viel mehr Strahlen und benötigt mehr Zeit für die Wiederherstellung. Die vorherige Simulation bleibt während der Ausführung hörbar, die Verzögerung stellt also keinen Ausfall dar. Bleiben Sie beim Platzieren der Punkte auf Normal und wechseln Sie nur für den letzten Durchgang zu High.